

## 磁気吸着を用いた壁面走行型塗膜剥離機体の開発

22C1089 床枝 純

### Development of a Magnetically Adhered Wall-Climbing System for Paint Removal

Jun TOKOEDA

This paper describes the development of a magnetically adhered wall-climbing system equipped with a scraper mechanism for paint removal on steel bridge surfaces. Conventional paint removal work requires significant manual labor under harsh conditions. To reduce the physical burden on workers, a system capable of adhering to steel surfaces and moving stably on vertical walls was developed. The proposed system uses magnetic adhesion for wall-climbing locomotion and a scraper mechanism whose blade angle can be adjusted by a linear actuator. Evaluations were conducted on an actual steel bridge surface after paint heating. As a result, stable wall-climbing locomotion was achieved. Although continuous paint removal by self-propelled scraping was difficult due to insufficient driving torque and adhesion force, paint removal was successfully performed after an initial insertion of the scraper. These results clarify the requirements for adhesion force and blade angle control in scraper-based paint removal systems.

**Key Words:** Wall-climbing system, Magnetic adhesion, Paint removal, Scraper mechanism

#### 1. 緒 言

鋼橋の塗替え工事における塗膜剥離作業は、作業者に大きな身体的負担を強いる工程であり、作業環境の改善および省力化が求められている。近年、高周波誘導加熱を用いた塗膜除去技術が実用化されているが、加熱後の塗膜剥離作業は依然として人手に依存している。

これまでに磁気吸着を用いた壁面走行機構の研究は行われてきたが、加熱後の塗膜をスクレーパによって剥離する工程については、十分な検討がなされていない。そこで本研究では、磁気吸着による壁面走行機構を備えた機体を開発し、スクレーパ式塗膜剥離の成立性と課題を評価する。

#### 2. 研究目的

本研究の目的は、磁気吸着により鋼橋壁面を安定して走行可能な機体を製作し、加熱後の塗膜に対するスクレーパ式剥離の成立性を評価するとともに、実環境における課題および改善指針を明らかにすることである。

指導教員：米田完 教授

#### 3. 機体構成

本研究で製作した機体は、磁気吸着による壁面走行機構と、スクレーパ式塗膜剥離機構から構成される。機体の質量は 8.18 kg であり、全長 300 mm、全幅 400 mm、全高 200 mm の寸法で製作した。スクレーパの刃角はシリンダによって調整可能であり、走行中に刃角を変更できる構成とした。

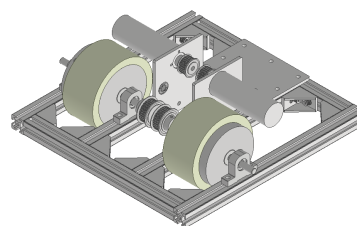


Fig. 1 machine blueprint

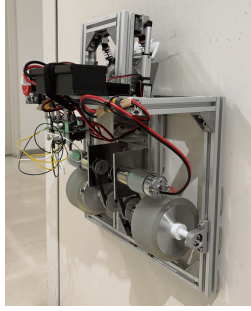


Fig. 2 machine blueprint

#### 4. 機体性能評価

まず、足回り機構のみを用いた室内環境での走行評価を行い、磁気吸着による壁面走行の成立性を確認した。その後、スクレーパ機構を統合した機体を用いて、実橋梁の鋼製壁面における評価を実施した。

評価の結果、機体は鋼製壁面に安定して吸着し、水平方向および鉛直方向への走行が可能であることを確認した。一方で、スクレーパによる連続的な自走剥離については、駆動トルクおよび吸着力が不足しており、成立が困難であった。しかし、スクレーパに初期的な切り込みを与えた後には、塗膜を剥離できることを確認した。また、安定走行が可能な刃角は約 33 度であることが分かった。

#### 5. 考察

塗膜剥離時にはスクレーパに大きな反力が作用し、磁石と壁面との距離が約 5 mm であったことから、吸着力が十分に発揮されなかったと考えられる。また、刃角を大きくして切り込みを行い、その後に刃を寝かせる手法が有効である可能性が示唆された。これらの結果から、吸着力の向上および刃角制御の最適化が、今後の課題である。

#### 6. 結 言

本研究では、磁気吸着を用いた壁面走行型塗膜剥離機体を開発し、実橋梁を用いた評価を行った。その結果、壁面走行の成立性を確認するとともに、スクレーパ式塗膜剥離に必要な条件および課題を明らかにした。